FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior
Atividade 3

183134
José Diniz Junior

Escolha um dos seguintes artigos científicos, busque-o na Web, leia-o e responda às perguntas abaixo:

1. Qual artigo você escolheu? Marque com um X.

X	DEAN, Jeffrey; GHEMAWAT, Sanjay. MapReduce: simplified data processing on large clusters. **Communications of the ACM**, v. 51, n. 1, p. 107-113, 2008.
	GHEMAWAT, Sanjay; GOBIOFF, Howard; LEUNG, Shun-Tak. **The Google file system**. ACM, 2003.

2. Escolha as 5 palavras mais significativas do texto e o motivo pelo qual você as considera importantes.

Número	Palavra	Motivo
1	Parallelized	A forma de processar arquivos paralelamente em vários discos faz com que seja muito mais rápido a escrita e leitura dos dados.Podendo ser feita em vários computadores ao mesmo tempo, sem que o usuário perceba.
2	Master	O Master comanda todo o processo de Map and Reduce, passando pelos “Workers”, ele recebe do processo de mapeamento e depois seleciona a partição para o processo de redução, e gera a saída que é normalmente 0 ou 1.
3	Backup	O backup é muito importante para esse processo que trabalha com uma grande massa de dados, pois com o processo de backup,caso ocorra algum erro, é possível voltar ao estado anterior, evitando perdas de dados significativas.
4	Map	O processo de mapeamento pega os valores de entrada e produz um conjunto de pares chave/valor intermediários e depois passa para o processo de redução
5	Reduce	No processo de redução ele junta os valores e forma um conjunto de valores menor, e produz 0 e 1 na saída, com isso, podemos manipular e processar enormes listas de dados.

3. O que você achou interessante no artigo?
Achei interessante conhecer o processo de Mapreduce,pois não o conhecia, achei interessante saber como funciona o processo e como ele mesmo procura erros e encontra soluções para consertar esses erros. Ele é muito eficiente pois é possível escrever um simples programa e rodar em milhares de máquinas paralelamente, e o programador não necessita ter experiência.

4. O que você não achou interessante no artigo?
De início foi um pouco difícil de entender, pois começa com bastante termos técnicos, e ao longo do texto começa a explicar e clarear melhor, mas na minha opinião, eu achei que faltou mais exemplos com figuras e blocos explicativos mostrando o processo e a trajetária dos dados.

5. Qual você considera a mensagem principal do artigo?
A mensagem principal e mais interessante é a forma de se poder processar uma grande massa de dados em sistemas paralelos e em tão pouco tempo sem que se perceba todo o processo por trás.

6. Você conhece artigos, ideias e sistemas relacionados?
Não conheço, mas vou continuar pesquisando e estudando sobre o assunto para me interagir mais sobre essa área.

7. Você tem alguma ideia de como essa pesquisa poderia/deveria ser estendida (baseado no seu próprio conhecimento e experiência)?
Eu acho que deveria ser estendida trazendo mais execuções práticas, problemas e soluções encontradas no processo.